

Η μέθοδος της πολυωνυμικής μακράς διαίρεσης

Η μέθοδος της πολυωνυμικής μακράς διαίρεσης είναι αρκετά χρήσιμη σε διαδικασίες υπολογισμού αντίστροφων μετασχηματισμών και επιτρέπει τη διαίρεση πολυωνύμων με τρόπο ανάλογο με αυτόν που χρησιμοποιείται για τη διαίρεση ακέραιων αριθμών. Θεωρώντας δύο πολυωνυμικές συναρτήσεις $f(x)$ και $d(x)$ βαθμών p και q αντίστοιχα, με $q \leq p$, αποδεικνύεται πως υπάρχουν μοναδικά πολυώνυμα $q(x)$ και $r(x)$ τέτοια, ώστε

$$\frac{f(x)}{d(x)} = q(x) + \frac{r(x)}{d(x)} \quad (1)$$

Εάν k είναι ο βαθμός της πολυωνυμικής συνάρτησης $r(x)$, είναι προφανές πως θα πρέπει να ισχύει η σχέση $k \leq q$. Σε πλήρη αναλογία με τη διαίρεση των ακέραιων αριθμών, τα πολυώνυμα $d(x)$, $q(x)$ και $r(x)$ είναι γνωστά ως ο διαιρέτης, το πηλίκο και το υπόλοιπο της διαίρεσης. Στην ειδική περίπτωση κατά την οποία το πηλίκο $r(x)$ είναι ίσο με το μηδέν, θα λέμε πως το πολυώνυμο $d(x)$ διαιρεί επ' ακριβώς το πολυώνυμο $f(x)$.

Προκειμένου να κατανοήσουμε την πράξη της πολυωνυμικής διαίρεσης, ας χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα και ας υποθέσουμε πως επιθυμούμε να υπολογίσουμε την τιμή της παράστασης

$$\frac{3x^3 - 2x^2 + 4x - 3}{x^2 + 3x + 3}$$

Στο πρώτο βήμα της διαδικασίας γράφουμε τα δύο πολυώνυμα το ένα δίπλα στο άλλο με τη μορφή

$$x^2 + 3x + 3 \overline{) 3x^3 - 2x^2 + 4x - 3}$$

δηλαδή τοποθετούμε πρώτα το πολυώνυμο - διαιρέτη και μετά το πολυώνυμο - διαιρετέο. Στη συνέχεια, διαιρούμε τον πρώτο όρο του διαιρετέου με τον πρώτο όρο του διαιρέτη (δηλαδή πραγματοποιούμε την πράξη $3x^3/x^2$) και τοποθετούμε το πηλίκο της διαίρεσης (δηλαδή την παράσταση $3x$) ακριβώς πάνω από τον πρώτο όρο του διαιρετέου, όπως φαίνεται στην επόμενη παράσταση:

$$x^2 + 3x + 3 \overline{) 3x^3 - 2x^2 + 4x - 3} \quad \begin{array}{r} 3x \end{array}$$

Στη συνέχεια (α) πολλαπλασιάζουμε το πηλίκο της διαίρεσης με το πολυώνυμο - διαιρέτη (δηλαδή πραγματοποιούμε τον πολλαπλασιασμό $3x(x^2 + 3x + 3)$), (β) αναγράφουμε το αποτέλεσμα της πράξης (που είναι το πολυώνυμο $3x^3 + 9x^2 + 9x$) ακριβώς κάτω από το διαιρετέο, όπως φαίνεται στη συνέχεια:

$$x^2 + 3x + 3 \overline{) 3x^3 - 2x^2 + 4x - 3} \quad \begin{array}{r} 3x \\ 3x^3 + 9x^2 + 9x \end{array}$$

και (γ) αφαιρούμε τη δεύτερη γραμμή από την πρώτη, έτσι ώστε να εξαλείψουμε τον όρο του διαιρετέου που είναι υψωμένος στη μεγαλύτερη δύναμη:

$$x^2 + 3x + 3 \overline{) 3x^3 - 2x^2 + 4x - 3} \quad \begin{array}{r} 3x \\ 3x^3 + 9x^2 + 9x \\ \hline -11x^2 - 5x - 3 \end{array}$$

Στο σημείο αυτό, έχουμε υποβιβάσει την τάξη του διαιρετέου κατά μία μονάδα καταλήγοντας στο δευτεροβάθμιο πολυώνυμο $-11x^2 - 5x - 3$. Προκειμένου να προχωρήσουμε, δεν έχουμε παρά να επαναλάβουμε την ίδια διαδικασία θεωρώντας όμως ως διαιρετέο, όχι το αρχικό μας πολυώνυμο, αλλά το πολυώνυμο δευτέρου βαθμού στο οποίο έχουμε καταλήξει. Με άλλα λόγια, πραγματοποιούμε τη διαίρεση $-11x^2/x^2$ και τοποθετούμε το υπόλοιπό της (που είναι η τιμή -11) στην κορυφή του πίνακα και δίπλα από το υπόλοιπο της προηγούμενης διαίρεσης που ήταν ίσο με $3x$. Στη συνέχεια, πολλαπλασιάζουμε αυτήν την τιμή του υπολοίπου με το πολυώνυμο διαιρέτη [δηλαδή πραγματοποιούμε την πράξη $-11(x^2 + 3x + 3)$] και αναγράφουμε το αποτέλεσμα της (που είναι το πολυώνυμο $-11x^2 - 33x - 33$) κάτω από την τελευταία γραμμή, καταλήγοντας στο αποτέλεσμα που παρουσιάζεται παρακάτω.

$$x^2 + 3x + 3 \overline{) 3x^3 - 2x^2 + 4x - 3} \quad \begin{array}{r} 3x \quad -11 \\ 3x^3 + 9x^2 + 9x \\ \hline -11x^2 - 5x - 3 \\ -11x^2 - 33x - 33 \\ \hline \end{array}$$

Στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας, αφαιρούμε, όπως και πριν, την τελευταία γραμμή από την προηγούμενη και οδηγούμαστε στο αποτέλεσμα

$$x^2 + 3x + 3 \overline{) 3x^3 - 2x^2 + 4x - 3} \quad \begin{array}{r} 3x \quad -11 \\ 3x^3 + 9x^2 + 9x \\ \hline -11x^2 - 5x - 3 \\ -11x^2 - 33x - 33 \\ \hline \quad \quad +28x + 30 \end{array}$$

Εάν επιχειρήσουμε να επαναλάβουμε τη διαδικασία, θα διαπιστώσουμε πως το πηλίκο της διαίρεσης $28x/x^2$ δεν οδηγεί σε πολωνυμική έκφραση, αφού η τιμή της δύναμης του x που προκύπτει είναι αρνητική. Αυτό σημαίνει πως η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Επομένως, το αποτέλεσμα της διαίρεσης του πολυωνύμου $3x^3 - 2x^2 + 4x - 3$ με το πολυώνυμο $x^2 + 3x + 3$ οδήγησε σε τιμή πηλίκου ίση με $3x - 11$, ενώ το υπόλοιπο της διαίρεσης είναι ίσο με $28x + 30$. Χρησιμοποιώντας τη γραφή που παρουσιάσαμε κατά τη θεωρητική εισαγωγή της μεθόδου της μακράς πολωνυμικής διαίρεσης, το παραπάνω αποτέλεσμα γράφεται με τη μορφή

$$\frac{3x^3 - 2x^2 + 4x - 3}{x^2 + 3x + 3} = (3x - 11) + \frac{28x + 30}{x^2 + 3x + 3}$$

Άσκηση 0-0.1

Να υπολογιστεί το αποτέλεσμα της διαίρεσης $\frac{x^3 - 3x^2 + 5x - 3}{x - 1}$.

Λύση

Εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία της προηγούμενης παραγράφου, θα λάβουμε

$$\begin{array}{r} x - 1 \overline{) \begin{array}{r} x^2 - 2x + 3 \\ x^3 - 3x^2 + 5x - 3 \\ \hline -2x^2 + 5x - 3 \\ -2x^2 + 2x \\ \hline +3x - 3 \\ +3x - 3 \\ \hline 0 \end{array}} \end{array}$$

Από τη διαδικασία προκύπτει πως το υπόλοιπο της διαίρεσης είναι ίσο με το μηδέν και επομένως το πολυώνυμο $d(x) = x - 1$ διαιρεί επ' ακριβώς το πολυώνυμο $f(x) = x^3 - 3x^2 + 5x - 3$, έτσι ώστε να μπορούμε να γράψουμε ότι $x^3 - 3x^2 + 5x - 3 = (x - 1)(x^2 - 2x + 3)$.

Άσκηση 0-0.2

Να υπολογιστεί το αποτέλεσμα της διαίρεσης $\frac{x^4 + 4}{x^2 - 5}$.

Λύση

Εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία της προηγούμενης παραγράφου θα λάβουμε

$$\begin{array}{r} x^2 - 5 \overline{) \begin{array}{r} x^2 + 5 \\ x^4 - 5x^2 + 4 \\ \hline +5x^2 + 4 \\ +5x^2 - 25 \\ \hline +29 \end{array}} \end{array}$$

Θα είναι, λοιπόν,

$$\frac{x^4 + 4}{x^2 - 5} = (x^2 + 5) + \frac{29}{x^2 - 5}$$